

ĐỀ SỐ

13

ĐỀ THI THỬ KÌ THI TỐT NGHIỆP  
THPT QUỐC GIA 2025

Môn: Toán; khối: 12

Thời gian làm bài: 90 phút

## PHẦN I. CÂU TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

**Câu 1.** Cho hàm số  $f(x)$  có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

|         |           |      |     |     |           |     |     |
|---------|-----------|------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| $x$     | $-\infty$ | $-1$ | $0$ | $3$ | $+\infty$ |     |     |
| $f'(x)$ | $+$       | $0$  | $-$ | $0$ | $+$       | $0$ | $-$ |

Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- A.  $(-1; 3)$ .      B.  $(-\infty; -1)$ .      **C.  $(-1; 0)$ .**      D.  $(0; +\infty)$ .

*Hướng dẫn giải***Chọn C.**Từ bảng biến thiên ta có  $f'(x) < 0 \Leftrightarrow x \in (-1; 0) \cup (3; +\infty)$ Do đó hàm số  $y = f(x)$  nghịch biến trên các khoảng  $(-1; 0)$  và  $(3; +\infty)$ .**Câu 2.** Chỉ số ô nhiễm không khí (AQI) tại thủ đô Hà Nội trong tháng 6/2024 được thống kê vào lúc 10h30 sáng các ngày trong tháng thể hiện theo bảng số liệu sau:

|              |            |            |            |            |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Chỉ số (AQI) | [130; 145) | [145; 160) | [160; 175) | [175; 190) | [190; 205) |
| Số ngày      | 8          | 7          | 6          | 7          | 2          |

Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu trên gần nhất với giá trị nào sau đây?

- A. 175.      B. 176,5.      C. 180,2.      **D. 178,2.**

*Hướng dẫn giải***Chọn D.**Cỡ mẫu là  $n = 30$ .Tứ phân vị thứ ba của mẫu số liệu gốc là  $x_{23} \in [175; 190)$  nên tứ phân vị thứ ba của mẫu số

$$\text{liệu ghép nhóm là } Q_3 = 175 + \frac{\frac{30 \cdot 3}{4} - (8 + 7 + 6)}{7} (190 - 175) = \frac{2495}{14} \approx 178,2.$$

**Câu 3.** Trong không gian  $Oxyz$ , đường thẳng đi qua điểm  $M(1; 3; -2)$  và nhận vectơ  $\vec{u} = (1; -1; 5)$  làm vectơ chỉ phương có phương trình tham số là

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

A. 
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 - 2t \end{cases}$$

B. 
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = -1 + 3t \\ z = 5 + 2t \end{cases}$$

C. 
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 - t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$$

D. 
$$\begin{cases} x = 1 + t \\ y = 3 + t \\ z = -2 + 5t \end{cases}$$

**Hướng dẫn giải****Chọn C.****Câu 4.** Khẳng định nào dưới đây là đúng?

A.  $\int x^3 dx = x^4 + C.$

B.  $\int x^3 dx = 3x^2 + C.$

C.  $\int x^3 dx = \frac{x^3}{\ln 3} + C.$

D.  $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C.$

**Hướng dẫn giải****Chọn D.**

Ta có  $\int x^3 dx = \frac{x^4}{4} + C.$

**Câu 5.** Quãng đường đi bộ mỗi ngày (đơn vị:  $km$ ) của Tom trong 20 ngày gần nhất được thống kê lại ở bảng sau:

|                      |                |                |                |                |                |
|----------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Quãng đường ( $km$ ) | $[2, 7; 3, 0)$ | $[3, 0; 3, 3)$ | $[3, 3; 3, 6)$ | $[3, 6; 3, 9)$ | $[3, 9; 4, 2)$ |
| Số ngày              | 3              | 6              | 5              | 4              | 2              |

Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là

A.  $1,5 \text{ km}.$

B.  $0,9 \text{ km}.$

C.  $0,6 \text{ km}.$

D.  $0,3 \text{ km}.$

**Hướng dẫn giải****Chọn A.**Khoảng biến thiên của mẫu số liệu ghép nhóm là:  $R = x_{\max} - x_{\min} = 4,2 - 2,7 = 1,5 \text{ km}.$ **Câu 6.** Tập nghiệm của bất phương trình  $\log_{\frac{2}{3}} x > 2$  là

A.  $\left(0; \frac{4}{9}\right).$

B.  $\left(-\infty; \sqrt[3]{4}\right).$

C.  $\left(\sqrt[3]{4}; +\infty\right).$

D.  $\left(-\infty; \frac{4}{9}\right).$

**Hướng dẫn giải****Chọn A.**

Ta có  $\log_{\frac{2}{3}} x > 2 \Leftrightarrow 0 < x < \left(\frac{2}{3}\right)^2 \Leftrightarrow 0 < x < \frac{4}{9}.$

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là  $\left(0; \frac{4}{9}\right).$

**Câu 7.** Trong không gian  $Oxyz$ , hình chiếu vuông góc của điểm  $M(3; 1; -1)$  trên trục  $Oy$  có tọa độ là

A.  $(3; 0; -1).$

B.  $(0; 1; 0).$

C.  $(3; 0; 0).$

D.  $(0; 0; -1).$

**Hướng dẫn giải****Chọn B.**Hình chiếu vuông góc của điểm  $M(3; 1; -1)$  trên trục  $Oy$  có tọa độ là  $(0; 1; 0)$ .**Câu 8.** Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số  $y = \frac{2}{x-1}$  là đường thẳng:A.  $y = 2$ .B.  $x = 1$ .C.  $y = 1$ .**D.  $y = 0$ .****Hướng dẫn giải****Chọn D.**Ta có  $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x-1} = 0$  nên đồ thị hàm số có đường tiệm cận ngang là  $y = 0$ .**Câu 9.** Cho cấp số cộng  $(u_n)$  có  $u_2 = 2, u_5 = 11$ . Công sai  $d$  của cấp số cộng là:

A. 1.

B. 2.

**C. 3.**

D. 4.

**Hướng dẫn giải****Chọn C.**

Ta có: 
$$\begin{cases} u_2 = u_1 + d \\ u_5 = u_1 + 4d \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} u_1 + d = 2 & (1) \\ u_1 + 4d = 11 & (2) \end{cases}$$

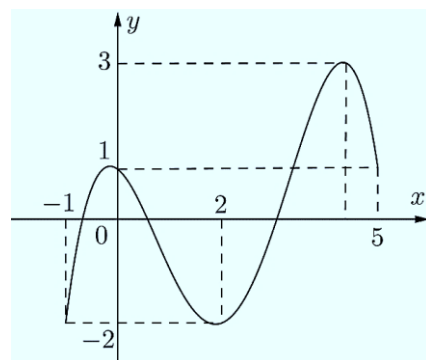
Lấy (2) trừ (1) theo vế ta được:  $3d = 9 \Rightarrow d = 3$ .**Câu 10.** Cho hàm số  $f(x)$  liên tục trên  $[-1; 5]$  và có đồ thị trên đoạn  $[-1; 5]$  như hình vẽ bên dưới. Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số  $f(x)$  trên đoạn  $[-1; 5]$  bằng

A. -1.

B. 4.

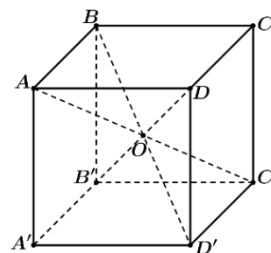
**C. 1.**

D. 2.

**Hướng dẫn giải****Chọn C.**

Từ đồ thị hàm số ta có: 
$$\begin{cases} M = \max_{[-1; 5]} f(x) = 3 \\ n = \min_{[-1; 5]} f(x) = -2 \end{cases} \Rightarrow M + n = 1.$$

**Câu 11.** Cho hình hộp  $ABCD.A'B'C'D'$ . Gọi  $O$  là tâm của hình hộp, khẳng định nào dưới đây đúng?



A.  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OA'} = \vec{0}$ .

B.  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0}$ .

C.  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = \vec{0}$ .

D.  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OD} = \vec{0}$ .

**Hướng dẫn giải**

**Chọn B.**

Vì  $O$  là trung điểm của  $AC'$  nên  $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OC'} = \vec{0}$ .

**Câu 12.** Với  $a, b$  là các tham số thực thì giá trị tích phân  $I = \int_0^b (3x^2 - 2ax - 1)dx$  bằng

A.  $b^3 - ba^2 - b$ .

B.  $b^3 + b^2a + b$ .

C.  $b^3 - b^2a - b$ .

D.  $3b^2 - 2ab - 1$ .

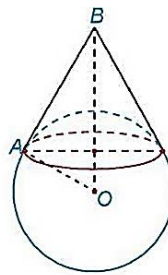
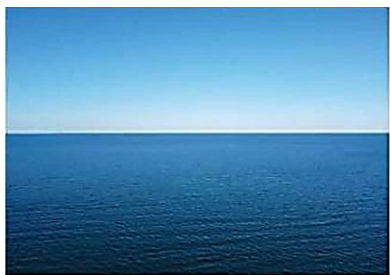
**Hướng dẫn giải**

**Chọn C.**

Ta có:  $I = \int_0^b (3x^2 - 2ax - 1)dx = (x^3 - ax^2 - x) \Big|_0^b = b^3 - ab^2 - b$ .

**PHẦN II. CÂU TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI**

**Câu 13.** Nếu đứng trước biển và nhìn ra xa, người ta sẽ thấy một đường giao giữa mặt biển và bầu trời, đó là đường chân trời đối với người quan sát. Ta có thể hình dung rằng nếu người quan sát ở tại đỉnh của một chiếc nón và trái đất được “thả” vào trong chiếc nón ấy thì đường chân trời là đường “chạm” giữa trái đất và chiếc nón.



Trong không gian  $Oxyz$ , giả sử bề mặt trái đất  $(S)$  có phương trình  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  và người quan sát ở vị trí  $B(1; 1; -1)$ ;  $A$  là một vị trí bất kì trên đường chân trời đối với người quan sát ở vị trí  $B$ .

| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                | Đúng                     | Sai                      |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) Khoảng cách từ vị trí $B$ đến tâm của trái đất là $\sqrt{3}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Khoảng cách hai điểm $A, B$ là $\sqrt{2}$ .                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

c) Phương trình mặt cầu đường kính  $OB$  là  $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$ .

☐
☐

d) Điểm  $A$  luôn thuộc mặt phẳng cố định  $x + y - z - 1 = 0$ .

☐
☐

**Hướng dẫn giải**

a) **Mệnh đề đúng.**

Tâm của trái đất là điểm  $O(0; 0; 0)$ , bán kính  $R = 1$ .

Ta có:  $OB = \sqrt{(1-0)^2 + (1-0)^2 + (-1-0)^2} = \sqrt{3}$ .

b) **Mệnh đề đúng.**

Vì  $\triangle OAB$  vuông tại  $A$  nên  $AB = \sqrt{OB^2 - R^2} = \sqrt{3-1} = \sqrt{2}$ .

c) **Mệnh đề sai.**

Gọi  $I$  là trung điểm  $OB$  thì  $I\left(\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; -\frac{1}{2}\right)$ ; mặt cầu đường kính  $OB$  có tâm  $I$ , bán kính  $\frac{OB}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$

nên có phương trình  $(S') : \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4}$ .

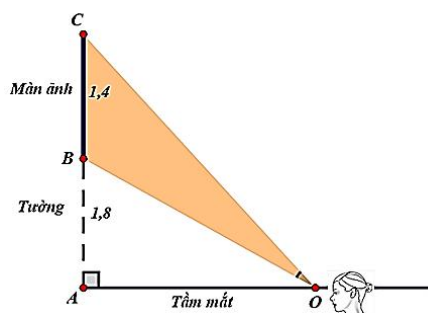
d) **Mệnh đề đúng.**

Ta thấy  $A$  luôn thuộc đường tròn giao tuyến của hai mặt cầu  $(S), (S')$ .

$$\begin{aligned} \text{Xét hệ phương trình: } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(z + \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{3}{4} \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x^2 + y^2 + z^2 - x - y + z = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ 1 - x - y + z = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1 \\ x + y - z - 1 = 0 \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy điểm  $A$  luôn thuộc mặt phẳng cố định  $x + y - z - 1 = 0$ .

**Câu 14.** Một màn ảnh hình chữ nhật cao 1,4 m được đặt ở độ cao 1,8 m so với tầm mắt (tính từ đầu mép dưới của màn hình). Một người đang xem phim có mắt đặt ở vị trí  $O$  và quan sát màn ảnh với góc nhìn  $BOC$ . Với các điểm như trong hình vẽ, đặt  $x = OA$ ,  $x > 0$



Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:

a)  $\tan BOC = \frac{\tan AOC - \tan AOB}{1 + \tan AOC \cdot \tan AOB}$ .

☐
☐

b)  $\tan AOC = \frac{3,2}{x}$ ,  $\tan AOB = \frac{1,8}{x}$ .

☐
☐

ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

c) Nếu góc nhìn màn hình của mắt người là  $15^\circ$  thì người đó đang ngồi cách bức tường (nơi gắn màn hình) một khoảng gần nhất bằng 3,6 mét (làm tròn đến hàng phần chục).



d) Người xem muốn nhìn rõ màn ảnh nhất (góc nhìn lớn nhất) thì người đó phải đứng cách mặt phẳng chứa màn ảnh một khoảng 2,2 mét.



### Hướng dẫn giải

#### a) Mệnh đề đúng.

Ta có:  $BOC = AOC - AOB \Rightarrow \tan BOC = \tan(AOC - AOB) = \frac{\tan AOC - \tan AOB}{1 + \tan AOC \cdot \tan AOB}$ .

#### b) Mệnh đề đúng.

Xét lần lượt các tam giác vuông  $OAB$ ,  $OAC$  (vuông tại  $O$ ), ta có:

$$\tan AOC = \frac{AC}{AO} = \frac{3,2}{x}, \quad \tan AOB = \frac{AB}{AO} = \frac{1,8}{x}.$$

#### c) Mệnh đề sai.

$$\text{Ta có: } \tan BOC = \frac{\frac{3,2}{x} - \frac{1,8}{x}}{1 + \frac{3,2}{x} \cdot \frac{1,8}{x}} = \frac{\frac{1,4}{x}}{\frac{x^2 + 5,76}{x^2}} = \frac{1,4x}{x^2 + 5,76}.$$

$$\text{Khi } BOC = 15^\circ \text{ thì } \tan 15^\circ = \frac{1,4x}{x^2 + 5,76} \Rightarrow \tan 15^\circ \cdot x^2 - 1,4x + 5,76 \cdot \tan 15^\circ = 0 \Rightarrow \begin{cases} x \approx 3,6 \text{ m} \\ x \approx 1,6 \text{ m} \end{cases}.$$

Ta chọn  $x \approx 1,6 < 3,6$ ; vì vậy người xem ngồi cách tường một khoảng gần nhất xấp xỉ 1,6 mét.

#### d) Mệnh đề sai.

Ta cần tìm giá trị lớn nhất của hàm  $f(x) = \frac{1,4x}{x^2 + 5,76}, x > 0$ .

$$\text{Đạo hàm } f'(x) = \frac{-1,4x^2 + 8,064}{(x^2 + 5,76)^2}; \quad f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2 = 5,76 \Rightarrow x = 2,4.$$

Bảng biến thiên:

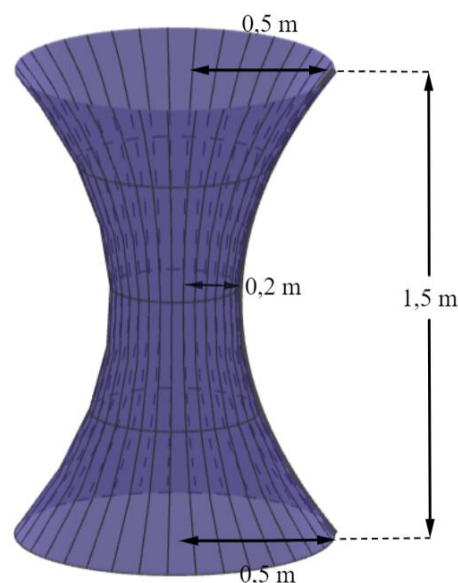
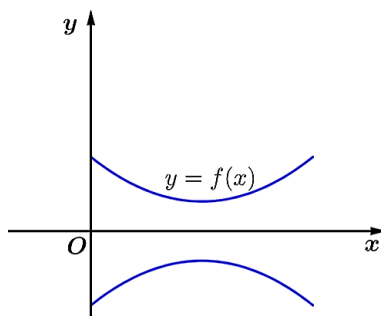
| $x$     | 0 | 2,4            | $+\infty$ |
|---------|---|----------------|-----------|
| $f'(x)$ |   | 0              | —         |
| $f(x)$  |   | $\frac{7}{24}$ |           |

Vậy để góc nhìn lớn nhất ( $BOC_{\max}$ ) thì  $\tan BOC$  đạt giá trị lớn nhất  $\Leftrightarrow f(x)$  đạt giá trị lớn nhất.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy  $\max_{(0; +\infty)} f(x) = \frac{7}{24}$ ; khi đó  $x = 2,4$  (mét).

**Câu 15.** Một chậu nước có dạng một khối tròn xoay với thiết diện qua trục của chậu (mặt cắt đi qua hai tâm của hai đường tròn đáy) là hai đường parabol đối xứng nhau qua trục đó. Biết hai đường tròn đáy chậu cùng có bán kính  $0,5\text{ m}$ ; thiết diện nhỏ nhất vuông góc với trục của chậu có bán kính  $0,2\text{ m}$ ; chiều cao của chậu nước bằng  $1,5\text{ m}$ . Người ta bơm nước vào chậu với tốc độ  $5\text{ lít/phút}$ .

Xét hệ trục tọa độ  $Oxy$  với gốc  $O$  trùng với tâm đường tròn đáy của chậu nước, tia  $Ox$  chứa trục của chậu nước (đơn vị trên mỗi trục là mét). Mặt cắt qua trục của chậu nước cho ta hai nhánh parabol như hình vẽ, trên trục hoành.



gọi  $y = f(x)$  là parabol nằm

| Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:                                                                     | Đúng                     | Sai                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| a) $f(x) = \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}$ .                                             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| b) Sức chứa tối đa của chậu nước bằng $0,5\text{ m}^3$ (làm tròn đến hàng phần chục của mét khối).     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| c) Sau $1,5$ giờ bơm nước (làm tròn đến hàng phần chục của giờ) thì chậu đầy nước.                     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| d) Nếu bơm từ đầu như thế thì đến phút thứ $20$ , tốc độ dâng lên của nước bằng $0,01\text{ m/phút}$ . | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

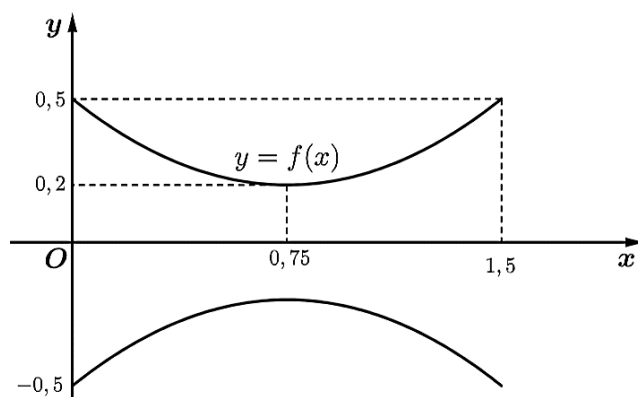
### Hướng dẫn giải

#### a) Mệnh đề đúng.

Parabol  $f(x) = ax^2 + bx + c$  ( $a \neq 0$ ) đi qua các điểm  $(0; 0,5)$ ,  $(1,5; 0,5)$ ,  $(0,75; 0,2)$  nên ta có hệ phương trình

$$\begin{cases} c = 0,5 \\ 1,5^2 a + 1,5b + 0,5 = 0,5 \\ 0,75^2 a + 0,75b + 0,5 = 0,2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = \frac{8}{15} \\ b = -\frac{4}{5} \\ c = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\text{Do vậy } f(x) = \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2}.$$



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

**b) Mệnh đề đúng.**

Thiết diện của chậu nước vuông góc với trục  $Ox$  tại vị trí có hoành độ  $x$  chính là đường tròn có

$$\text{bán kính } r = \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2} \text{ nên có diện tích } S(x) = \pi r^2 = \pi \left( \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2} \right)^2.$$

$$\text{Thể tích chậu nước là } V_{\text{full}} = \int_0^{1,5} S(x) dx = \int_0^{1,5} \pi \left( \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2} \right)^2 dx \approx 0,5 \text{ m}^3 \text{ (lưu vào A).}$$

**c) Mệnh đề đúng.**

$$\text{Đổi đơn vị } 5 \text{ lít/phút} = \frac{5 \cdot 1000}{1 \cdot 60} = \frac{3}{10} \text{ m}^3/\text{giờ}.$$

$$\text{Thời gian bơm nước đầy chậu là } \frac{V_{\text{full}}}{3/10} = \frac{49}{100} \pi \approx 1,5 \text{ giờ. [Nhấn máy: A chia 3/10].}$$

**d) Mệnh đề đúng.**

Từ câu **b)** ta thấy hoành độ  $x$  ( $x > 0$ ) cũng chính là chiều cao mực nước trong chậu.

$$\text{Thể tích chậu nước ứng với chiều cao } x \text{ là } V = \int_0^x S(x) dx \quad (1).$$

Sau 20 phút bơm nước thì thể tích nước trong chậu là  $V_{20} = 5 \times 20 = 100 \text{ lít} = 0,1 \text{ m}^3/\text{phút}$ .

$$\text{Xét } V = \int_0^x S(x) dx = 0,1 \Rightarrow \int_0^x \pi \left( \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2} \right)^2 dx = 0,1 \Rightarrow x \approx 0,164 \text{ m (lưu vào B).}$$

$$\text{Đạo hàm hai vế của (1) theo } t, \text{ ta được } \frac{dV}{dt} = S(x) \cdot \frac{dx}{dt} \Leftrightarrow \frac{dV}{dt} = \pi \left( \frac{8}{15}x^2 - \frac{4}{5}x + \frac{1}{2} \right)^2 \cdot \frac{dx}{dt} \quad (2).$$

$$\text{Thay } \frac{dV}{dt} = \frac{1}{200} \text{ m}^3/\text{phút}; x = B \approx 0,164 \text{ m}, \text{ ta được } \frac{dx}{dt} \approx [0,01] \text{ m/phút}.$$

**Câu 16.** Trong một buổi triển lãm công nghệ quốc tế, công ty A dự định ra mắt sản phẩm mới với sự tham gia của CEO nổi tiếng. Tuy nhiên, có nhiều yếu tố rủi ro có thể khiến sự kiện bị hủy:

- Nếu lượng khách đăng ký trước vượt 1000 người, sự kiện chắc chắn diễn ra.
- Nếu hệ thống máy chủ gặp sự cố (do tấn công mạng hoặc quá tải), công ty không thể xử lý hết số lượng khách đăng ký, khi đó xác suất hủy sự kiện là 60%.
- Nếu hệ thống hoạt động bình thường, xác suất đủ 1000 đăng ký là 80%; nếu không đủ, xác suất hủy sự kiện là 10%.

Biết rằng xác suất để sự kiện bị hủy với bất kì lý do gì là 0,35.

Gọi các biến cố  $A$ : “Hệ thống gặp sự cố”;  $B$ : “Đủ 1000 đăng ký”;  $C$ : “Sự kiện bị hủy”.



**Xét tính đúng sai các mệnh đề sau:**

**a)**  $P(B|A) = 0$  và  $P(\bar{B}|A) = 1$ .

**Đúng**      **Sai**

☐      ☐

**b)**  $P(C|\bar{A}\bar{B}) = 0,1$ .

☐      ☐



c) Xác suất để hệ thống máy chủ gặp sự cố bằng 0,57 (làm tròn đến hàng phần trăm).

d) Cuối cùng thì những lo lắng cũng đã thành hiện thực, sự kiện quan trọng đã bị hủy, xác suất để hệ thống máy chủ hoạt động bình thường bằng 0,02 (làm tròn đến hàng phần trăm).

### Hướng dẫn giải

#### a) Mệnh đề đúng.

Nếu hệ thống gặp sự cố thì số lượng khách hàng đăng ký trước không thể đủ 1000, do đó  $P(B|A) = 0$  và  $P(\bar{B}|A) = 1$ .

#### b) Mệnh đề đúng.

Nếu hệ thống máy chủ không gặp sự cố và số lượng đăng ký trước của khách hàng dưới 1000 thì xác suất sự kiện bị hủy bằng 10%, do đó  $P(C|\bar{A}\bar{B}) = 0,1$ .

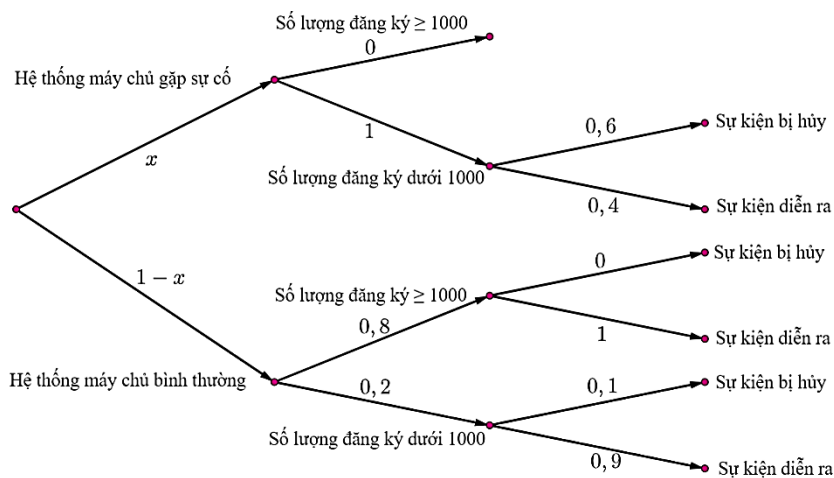
#### c) Mệnh đề sai.

Đặt  $x = P(A) \in (0; 1)$ ; suy ra  $P(\bar{A}) = 1 - x$ .

Ta có:  $P(C) = x \cdot 1 \cdot 0,6 + (1 - x) \cdot 0,2 \cdot 0,1 = 0,35 \Rightarrow x = \frac{33}{58}$  hay  $P(A) = \frac{33}{58} \approx 0,57$ .

#### d) Mệnh đề đúng.

Ta có:  $P(\bar{A}|C) = \frac{P(\bar{A}C)}{P(C)} = \frac{\left(1 - \frac{33}{58}\right) \cdot 0,2 \cdot 0,1}{0,35} = \frac{5}{203} \approx 0,02$ .



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU

### PHẦN III. CÂU TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

**Câu 17.** Sau cơn mưa, có 4 cậu bé muốn đi qua một con đê trơn trượt nhưng họ chỉ có hai đôi dép.

- Cậu bé Văn có thể đi qua con đê trong 5 phút.
- Cậu bé Võ có thể đi qua con đê trong 9 phút.
- Cậu bé Song có thể đi qua con đê trong 13 phút.
- Cậu bé Toàn có thể đi qua con đê trong 3 phút.

Hỏi thời gian tối thiểu để cả 4 cậu bé cùng qua được con đê là bao nhiêu phút? Biết rằng mỗi cậu bé muốn đi qua con đê này thì phải mang dép và thời gian để mỗi người đi qua hoặc đi về lại trên con đê là như nhau.



Trả lời: **Đáp số: 31****Hướng dẫn giải**

Để tối ưu hóa thời gian qua lại trên con đề thì 2 cậu bé nhanh nhất (Văn và Toàn) nên đi với nhau, 2 cậu bé chậm hơn (Võ và Song) nên đi với nhau.

Họ phải đi như sau để qua được con đề một cách nhanh nhất:

1. Văn và Toàn đi cùng nhau → mất **5 phút**.
2. Toàn cầm đôi dép của Văn quay về lại đón bạn → mất **3 phút**.
3. Võ và Song đi cùng nhau → mất **13 phút**.
4. Văn cầm 1 đôi dép quay lại đón bạn → mất **5 phút**.
5. Văn và Toàn đi cùng nhau lần nữa → mất **5 phút**.

Vậy tổng thời gian ngắn nhất để cả 4 cậu bé qua được con đề là **31 phút**.

- Câu 18.** Một cửa hàng bán lẻ bán được 2500 cái tivi mỗi năm. Để bán được số tivi đó, họ phải đặt hàng từ nhà máy sản xuất tivi nhiều lần trong năm, mỗi lần đặt hàng với số lượng tivi như nhau. Mỗi lần lấy hàng từ nhà máy về thì cửa hàng chỉ trưng bày được một nửa số tivi đó, một nửa số hàng còn lại phải lưu vào kho; chi phí gửi trong kho là 10 \$ cho một cái tivi. Chi phí cố định cho mỗi lần đặt hàng là 20 \$, ngoài ra cửa hàng phải trả thêm 9 \$ cho mỗi tivi. Hỏi mỗi lần đặt hàng trong năm thì cửa hàng cần đặt bao nhiêu tivi để chi phí mà cửa hàng phải trả là nhỏ nhất?

Trả lời: **Đáp số: 100****Hướng dẫn giải**

Gọi  $x$  là số tivi mà cửa hàng đặt mỗi lần ( $x \in \mathbb{N}$ ,  $1 \leq x \leq 2500$ ).

Số tivi lưu vào kho mỗi lần là  $\frac{x}{2}$ ; do đó **chi phí lưu vào kho** là  $10 \cdot \frac{x}{2} = 5x$  \$.

Số lần đặt hàng trong năm là  $\frac{2500}{x}$  và **chi phí đặt hàng** là:  $\frac{2500}{x}(20 + 9x)$  \$.

Tổng số chi phí mà cửa hàng phải trả là:  $\frac{2500}{x}(20 + 9x) + 5x = 5x + \frac{50000}{x} + 22500$  \$.

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy ta có:  $5x + \frac{50000}{x} \geq 1000$ .

Dấu bằng xảy ra khi  $5x = \frac{50000}{x} \Rightarrow x = 100$ .

Vậy mỗi năm cửa hàng cần đặt hàng  $\frac{2500}{100} = 25$  lần, mỗi lần 100 cái.

- Câu 19.** Trong không gian với hệ tọa độ  $Oxyz$  cho điểm  $A(3; 2; -1)$  và đường thẳng  $d: \begin{cases} x = t \\ y = t \\ z = 1 + t \end{cases}$ .

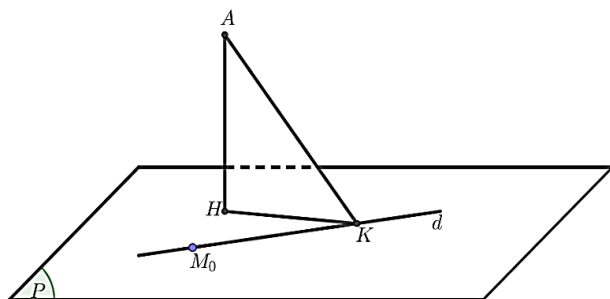
Viết phương trình mặt phẳng  $(P)$  chứa  $d$  sao cho khoảng cách từ  $A$  đến  $(P)$  là lớn nhất.

Trả lời:

Đáp số: 0,8

**Hướng dẫn giải**

$d$  qua  $M_0(0; 0; 1)$  có vector chỉ phương  $\vec{u} = (1; 1; 1)$ .



Gọi  $H, K$  lần lượt là hình chiếu của  $A$  lên  $(P)$  và  $d$  (khi đó  $AK$  cố định). Ta có:

$$d(A, (P)) = AH \leq AK.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi  $H \equiv K$ .

Do đó  $d(A, (P))_{\max} = AK$ . Khi đó  $(P)$  đi

$M_0(0; 0; 1)$  nhận  $\vec{AK}$  làm vector pháp tuyến.

Gọi  $K(t; t; 1+t) \in d$

$$\Rightarrow \vec{AK} = (t-3; t-2; t+2). \text{ Ta có: } \vec{AK} \perp \vec{u} \Leftrightarrow \vec{AK} \cdot \vec{u} = 0$$

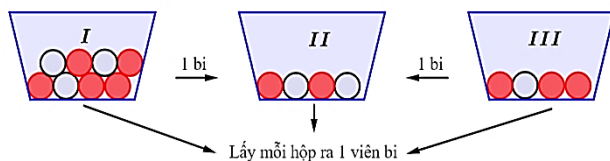
$$\Leftrightarrow 1 \cdot (t-3) + 1 \cdot (t-2) + 1 \cdot (t+2) = 0 \Leftrightarrow t = 1. \text{ Suy ra: } \vec{AK} = (-2; -1; 3).$$

$$\text{Vậy phương trình } (P): -2(x-0) - 1(y-0) + 3(z-1) = 0 \Leftrightarrow 2x + y - 3z + 3 = 0.$$

$$\text{Khi đó: } d(O, (P)) = \frac{3}{\sqrt{4+1+9}} = \frac{3\sqrt{14}}{14} \approx 0,8.$$

**Câu 20.** Hộp I có 5 quả bóng đỏ và 3 quả bóng trắng, hộp II có 2 quả bóng đỏ và 2 quả bóng trắng, hộp III có 3 quả bóng đỏ và 1 quả bóng trắng. Người ta thực hiện các hành động sau một cách ngẫu nhiên:

- Lấy 1 quả bóng từ hộp I bỏ sang hộp II.
- Lấy 1 quả bóng từ hộp III bỏ sang hộp II.
- Lấy ra mỗi hộp 1 quả bóng thì nhận thấy đó là 3 quả bóng trắng.



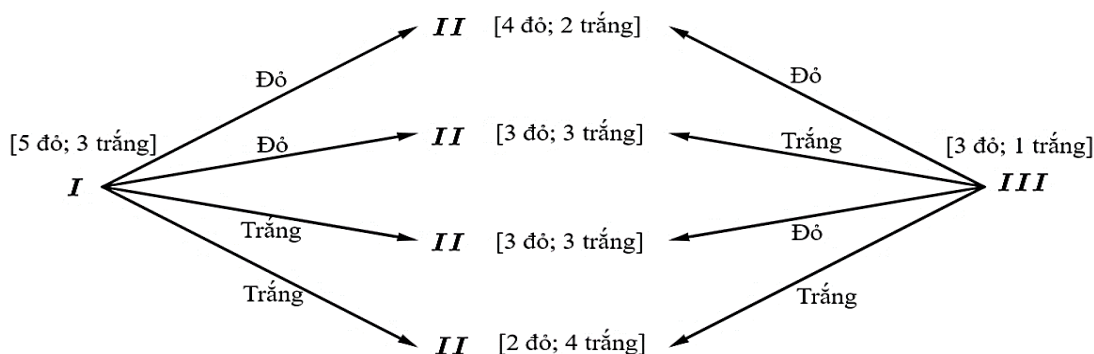
Tính xác suất để cả 3 quả bóng được lấy từ ba hộp vốn là của hộp I và hộp III (ban đầu).

Kết quả được làm tròn đến hàng phần trăm.

Trả lời:

Đáp số: 0,13

**Hướng dẫn giải**



Gọi  $A$  là biến cố: “Lấy được 3 quả bóng trắng từ ba hộp” và  $B$  là biến cố: “Cả 3 quả bóng được lấy từ ba hộp vốn là của hộp I và hộp III”.

Để biến cố  $A$  xảy ra thì quả bóng chuyển từ hộp III qua hộp II phải là bóng đỏ (vì khi đó hộp III còn 1 quả bóng trắng để lấy ra).

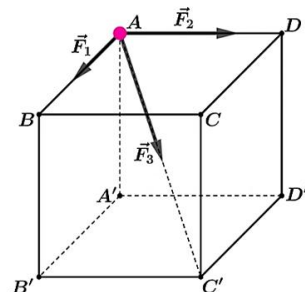
Ta tính xác suất của  $A$  trong hai trường hợp quả bóng được chuyển từ hộp I sang hộp II là đỏ hoặc trắng.

$$\text{Ta có: } P(A) = \frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} + \frac{5}{8} \cdot \frac{3}{7} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{2}{6} = \frac{1}{28}.$$

$$\text{Do đó: } P(B|A) = \frac{P(BA)}{P(A)} = \frac{\frac{3}{8} \cdot \frac{2}{7} \cdot \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{6}}{\frac{1}{28}} = \frac{1}{8} \approx \boxed{0,13}.$$

**Câu 21.** Trong phòng thí nghiệm vật lý, một chất điểm đặt ở vị trí  $A$  của hình lập phương được tác động bởi ba lực  $\vec{F}_1, \vec{F}_2, \vec{F}_3$  dọc theo hai cạnh và đường chéo lớn của hình lập phương đó (tham khảo

hình vẽ). Biết độ lớn các lực trên hai cạnh bằng  $2\text{ N}$  và  $3\text{ N}$ , độ lớn lực dọc theo đường chéo lớn lập phương bằng  $4\text{ N}$ . Tính độ lớn hợp lực  $|\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3|$  theo đơn vị  $\text{N}$ , làm tròn đến hàng phần trăm.



Trả lời:

Đáp số: 7,22

### Hướng dẫn giải

$$\text{Xét } (\vec{F}_1, \vec{F}_2) = 90^\circ; (\vec{F}_1, \vec{F}_3) = BAC' \Rightarrow \tan(\vec{F}_1, \vec{F}_3) = \tan BAC' = \frac{BC'}{AB} = \frac{a\sqrt{2}}{a} = \sqrt{2}$$

$$\Rightarrow \cos BAC' = \sqrt{\frac{1}{1 + \tan^2 \alpha}} = \frac{\sqrt{3}}{3}; (\vec{F}_2, \vec{F}_3) = DAC' = BAC' \Rightarrow \cos(\vec{F}_2, \vec{F}_3) = \frac{\sqrt{3}}{3}.$$

$$\text{Ta có: } |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3|^2 = |\vec{F}_1|^2 + |\vec{F}_2|^2 + |\vec{F}_3|^2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 + 2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 + 2\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3; \text{ trong đó:}$$

- $2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_2 = 0$  vì  $\vec{F}_1 \perp \vec{F}_2$ .
- $2\vec{F}_1 \cdot \vec{F}_3 = 2|\vec{F}_1| \cdot |\vec{F}_3| \cos(\vec{F}_1, \vec{F}_3) = 2 \cdot 2 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{16\sqrt{3}}{3}.$
- $2\vec{F}_2 \cdot \vec{F}_3 = 2|\vec{F}_2| \cdot |\vec{F}_3| \cos(\vec{F}_2, \vec{F}_3) = 2 \cdot 3 \cdot 4 \cdot \frac{\sqrt{3}}{3} = 8\sqrt{3}.$

$$\text{Do vậy } |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3|^2 = 4 + 9 + 16 + \frac{16\sqrt{3}}{3} + 8\sqrt{3} = \frac{87 + 40\sqrt{3}}{3} \Rightarrow |\vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \vec{F}_3| = \sqrt{\frac{87 + 40\sqrt{3}}{3}} \approx \boxed{7,22} \text{ N}.$$

**Câu 22.** Một chiếc trống có đường sinh là các nửa elip tương ứng với độ dài trục lớn 80 cm, còn độ dài trục bé bằng 60 cm ; hai đáy trống là các hình tròn có bán kính 60 cm. Hỏi thể tích của chiếc trống là bao nhiêu  $dm^3$  (làm tròn đến hàng đơn vị).

Trả lời:

Đáp số: 345

### Hướng dẫn giải

Đặt hệ trục tọa độ  $Oxy$  như hình vẽ, đơn vị trên mỗi trục là  $dm$ .

Giả sử elip  $(E)$  có độ dài trục lớn  $2a = 8 \Rightarrow a = 4$ ; độ dài trục bé  $2b = 6 \Rightarrow b = 3$ .

Do đó phương trình  $(E)$ :  $\frac{x^2}{16} + \frac{y^2}{9} = 1 \Rightarrow y^2 = 9\left(1 - \frac{x^2}{16}\right)$ .

Ta chọn nửa elip  $(E)$  nằm dưới trục hoành là

$$y = -3\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}} \quad (y \leq 0).$$

Để có được hàm số  $y = f(x)$  (đường sinh của chiếc

trống), ta cần tịnh tiến đồ thị hàm số  $y = -3\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}}$  lên

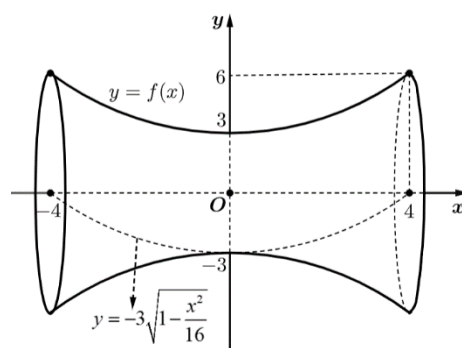
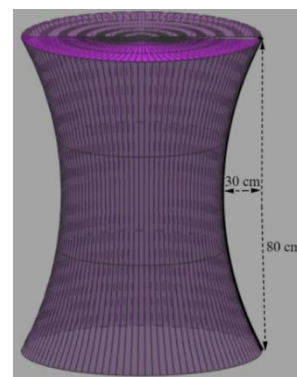
trên 6 đơn vị; khi đó  $f(x) = 6 - 3\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}}$ .

Thể tích cái trống là  $V = \pi \int_{-4}^4 (f(x))^2 dx = \pi \int_{-4}^4 \left(6 - 3\sqrt{1 - \frac{x^2}{16}}\right)^2 dx \approx \boxed{345} dm^3$ .

☞ **Lưu ý:** Khi tịnh tiến đồ thị hàm số  $y = f(x)$ :

- **Lên trên**  $a$  đơn vị ( $a > 0$ ), ta có đồ thị hàm số  $y = f(x) + a$ .
- **Xuống dưới**  $a$  đơn vị ( $a > 0$ ), ta có đồ thị hàm số  $y = f(x) - a$ .
- **Sang phải**  $a$  đơn vị ( $a > 0$ ), ta có đồ thị hàm số  $y = f(x - a)$ .
- **Sang trái**  $a$  đơn vị ( $a > 0$ ), ta có đồ thị hàm số  $y = f(x + a)$ .

HẾT



ĐỂ KHÔNG MỘT AI BỊ BỎ LẠI PHÍA SAU